

Especificação de Negócio: EduTrack AI (Versão Streamlit)

Versão: 1.0 (Streamlit Edition)

Tecnologia: Python (Streamlit) + Xano

Projeto: EduTrack AI - Assistente Educacional Personalizado

Público-Alvo: Estudantes que precisam gerenciar disciplinas e ver progresso via Web App.

1. Visão Geral do Projeto

O EduTrack AI é um **Web App Responsivo** construído inteiramente em Python (usando a biblioteca **Streamlit**) conectado a um backend **Xano** (gerenciado via **XanoScript**). A proposta é criar uma ferramenta de dados onde o aluno não apenas registra tarefas, mas visualiza dashboards interativos sobre seu desempenho escolar.

Stack Tecnológica

- **Backend:** Xano (Banco de dados e API).
- **Frontend:** Streamlit (Python puro para UI).
- **Orquestração:** OpenSpec (para guiar a IA na geração de código Python e Xano).

2. Problema Resolvido

- Estudantes perdem o controle de múltiplas disciplinas.
- Falta de visualização clara de dados (Gráficos de progresso).
- Ferramentas atuais são complexas demais ou manuais demais (Planilhas).

3. Requisitos Funcionais (Priorizados)

MVP (Mínimo Viável - Features Básicas)

1. Autenticação Simples

- Tela de Login em Streamlit (integração com endpoint /auth/login do Xano).
- Sessão mantida via `st.session_state`.

2. Gerenciamento de Disciplinas (CRUD)

- Tabela interativa (`st.data_editor` ou `st.dataframe`) para listar disciplinas.
- Barra lateral (`st.sidebar`) com formulário para adicionar nova disciplina.

3. Gerenciamento de Tarefas

- Visualização de tarefas por disciplina.
- Checkbox para marcar tarefa como concluída (dispara update no API Xano).

4. Dashboard de Dados

- Métricas principais (`st.metric`): Total Disciplinas, Tarefas Pendentes.

- Gráfico de Barras (st.bar_chart): Tarefas por Disciplina.

Features Intermediárias (Foco em Python)

5. Cálculo Avançado de Progresso

- Script Python (Pandas) que baixa dados do Xano e calcula % de conclusão localmente antes de exibir.

6. Busca e Filtros

- Filtros dinâmicos na interface (st.multiselect) para filtrar tarefas por status ou matéria.

Features Avançadas (Projeto Final)

7. Relatórios PDF

- Botão "Baixar Relatório Semanal" que gera um PDF usando bibliotecas Python (fpdf ou reportlab) e oferece para download.

4. Requisitos Não-Funcionais

- **Performance:** Carregamento rápido de Dataframes.
- **Usabilidade:** Design limpo padrão do Streamlit.
- **Deploy:** Hospedado no Streamlit Community Cloud (acessível via link público).

5. User Stories (Adaptadas para Web App)

- "Como estudante, quero acessar o link do app no navegador e ver meu dashboard imediatamente."
- "Como estudante, quero usar filtros laterais para ver apenas tarefas atrasadas."
- "Como estudante, quero baixar um PDF com minhas notas e pendências."

6. Critérios de Aceitação

- **MVP Entregue:** App rodando em edu-track-ai.streamlit.app (exemplo).
- **Código Python:** Uso correto de st.cache_data para otimizar chamadas ao Xano.
- **Segurança:** Tokens de API (Xano) não expostos no código (uso de st.secrets).

7. Diferenças Chave (vs FlutterFlow)

- Não há "telas" móveis nativas, mas páginas web responsivas.
- Não há push notifications.
- Foco total em manipulação de dados e gráficos, menos em customização visual fina (pixel-perfect).

Fim da Especificação